
Xénobiotiques et organisme
28.3.1
Biotransformations hépatiques : phases 1, 2, 3 et exemples
28.3.2
Toxicodynamie : effets, valeurs de référence, évaluation du risque
28.3.1
Toxicocinétique : absorption, distribution, stockage, élimination

# 28.3.1 Toxicocinétique : absorption, distribution, stockage, élimination

## Définitions

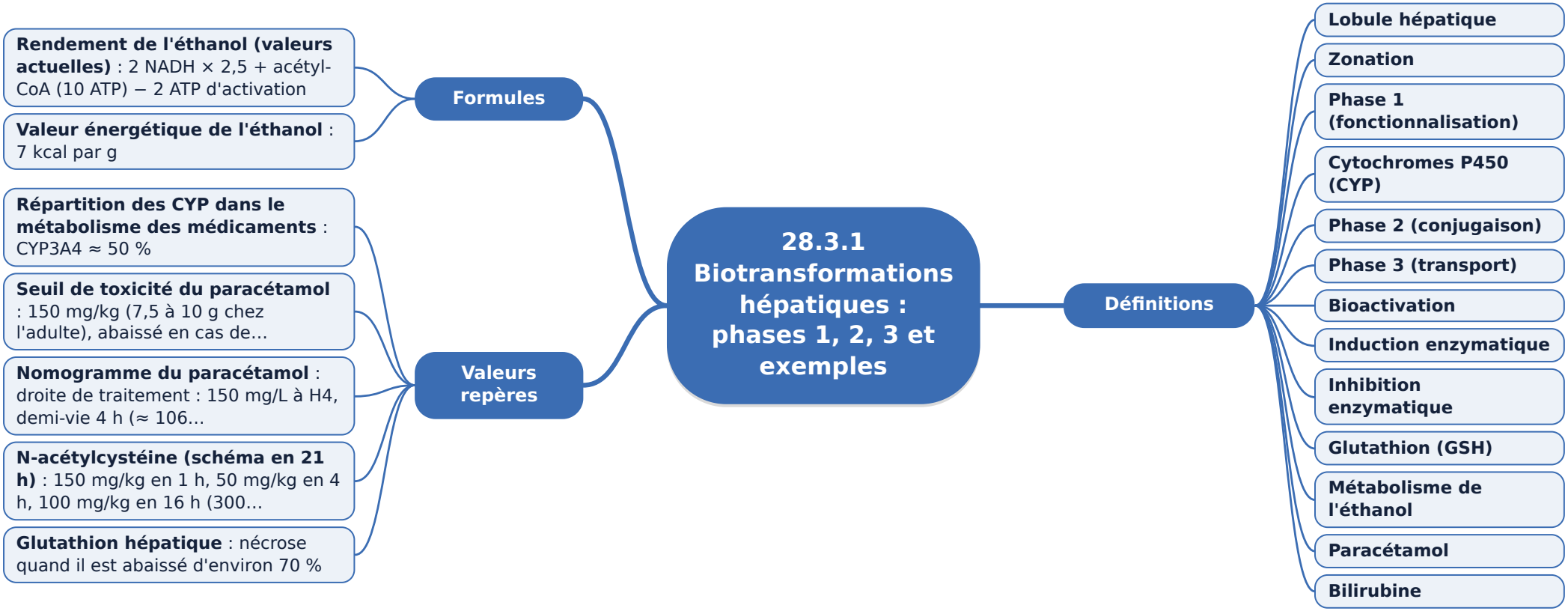
- **Xénobiotique**
- **Toxicocinétique**
- **Toxicodynamie**
- **Passage des membranes**
- **Biodisponibilité (F)**
- **Effet de premier passage**
- **Volume de distribution (Vd)**
- **Barrières**
- **Bioaccumulation**
- **Bioamplification**
- **Stockage**
- **Élimination rénale**
- **Autres voies**
- **Demi-vie (t½)**

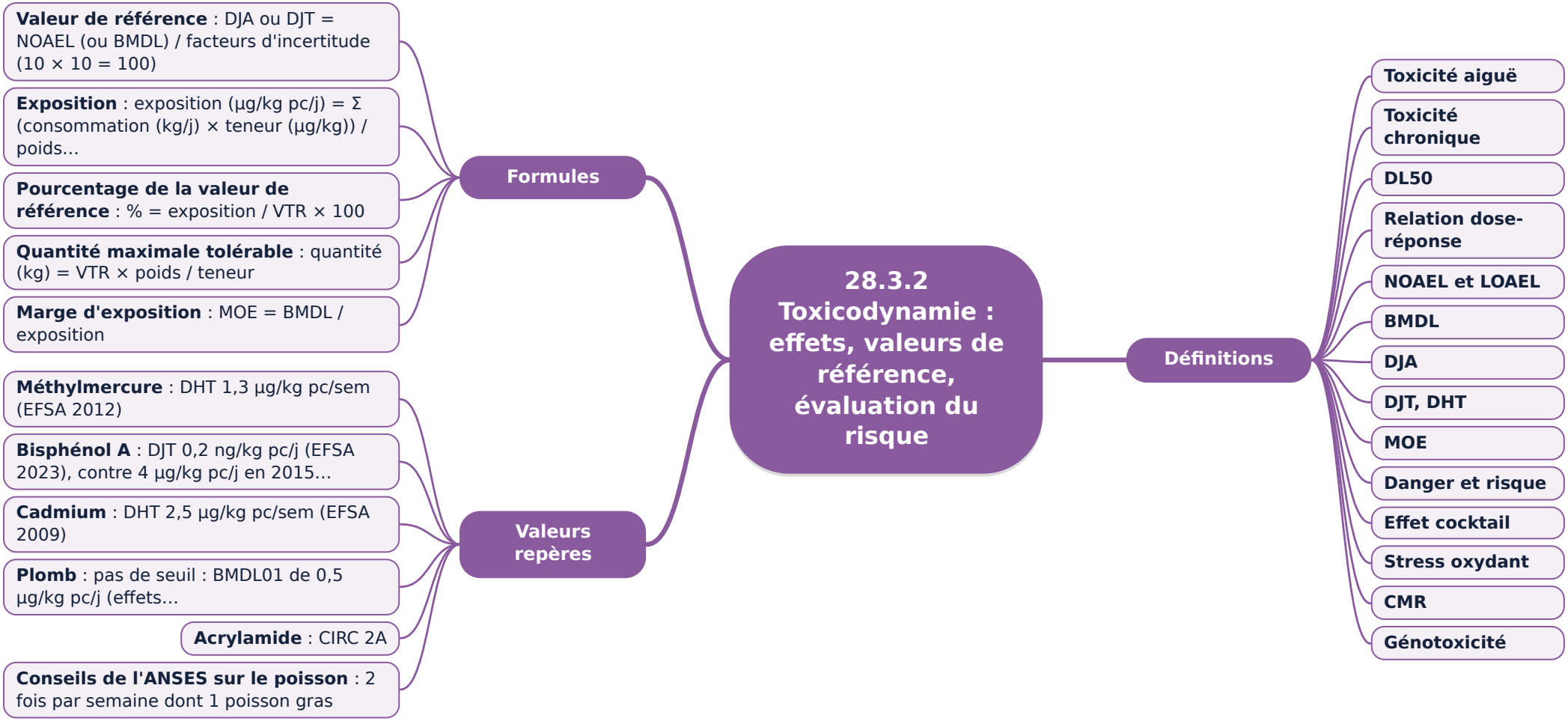
## Formules

- **Constante d'élimination** : k = 0,693 / t½
- **Décroissance d'ordre 1** : C(t) = C0 × 0,5 élevé à la puissance t / t½
- **Nombre de demi-vies** : n = log(C0 / C) / log 2
- **Volume de distribution** : Vd = dose absorbée / concentration plasmatique
- **Clairance** : Cl = k × Vd = 0,693 × Vd / t½
- **Charge à l'état d'équilibre** : charge = apport absorbé par jour / k
- **Fraction de l'équilibre atteinte** : f = 1 − 0,5 élevé à la puissance t / t½
- **Formule de Widmark** : alcoolémie (g/L) = alcool ingéré (g) / (poids (kg) × K)
- **Alcool pur d'une boisson** : masse (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8

## Valeurs repères

- **Coefficient de Widmark K** : 0,7 L/kg chez l'homme
- **Élimination de l'éthanol** : ≈ 0,10 à 0,15 g/L par heure (ordre 0)
- **Pic d'alcoolémie** : 30 à 60 min à jeun
- **Seuils légaux de conduite** : 0,5 g/L de sang
- **Demi-vies** : paracétamol ≈ 2 h
- **État d'équilibre** : atteint après 4 à 5 demi-vies


28.3.1 Biotransformations hépatiques : phases 1, 2, 3 et exemples
Définitions
Lobule hépatique
Zonation
Phase 1 (fonctionnalisation)
Cytochromes P450 (CYP)
Phase 2 (conjugaison)
Phase 3 (transport)
Bioactivation
Induction enzymatique
Inhibition enzymatique
Glutathion (GSH)
Métabolisme de l'éthanol
Paracétamol
Bilirubine
Valeurs repères
Répartition des CYP dans le métabolisme des médicaments : CYP3A4 ≈ 50 %
Seuil de toxicité du paracétamol : 150 mg/kg (7,5 à 10 g chez l'adulte), abaissé en cas de...
Nomogramme du paracétamol : droite de traitement : 150 mg/L à H4, demi-vie 4 h (≈ 106...
N-acétylcystéine (schéma en 21 h) : 150 mg/kg en 1 h, 50 mg/kg en 4 h, 100 mg/kg en 16 h (300...
Glutathion hépatique : nécrose quand il est abaissé d'environ 70 %
Formules
Rendement de l'éthanol (valeurs actuelles) : 2 NADH × 2,5 + acétyl-CoA (10 ATP) − 2 ATP d'activation
Valeur énergétique de l'éthanol : 7 kcal par g


28.3.2 Toxicodynamie : effets, valeurs de référence, évaluation du risque
Définitions
Toxicité aiguë
Toxicité chronique
DL50
Relation dose-réponse
NOAEL et LOAEL
BMDL
DJA
DJT, DHT
MOE
Danger et risque
Effet cocktail
Stress oxydant
CMR
Génotoxicité
Formules
Valeur de référence : DJA ou DJT = NOAEL (ou BMDL) / facteurs d'incertitude (10 × 10 = 100)
Exposition : exposition (µg/kg pc/j) = Σ (consommation (kg/j) × teneur (µg/kg)) / poids...
Pourcentage de la valeur de référence : % = exposition / VTR × 100
Quantité maximale tolérable : quantité (kg) = VTR × poids / teneur
Marge d'exposition : MOE = BMDL / exposition
Valeurs repères
Méthylmercure : DHT 1,3 µg/kg pc/sem (EFSA 2012)
Bisphénol A : DJT 0,2 ng/kg pc/j (EFSA 2023), contre 4 µg/kg pc/j en 2015...
Cadmium : DHT 2,5 µg/kg pc/sem (EFSA 2009)
Plomb : pas de seuil : BMDL01 de 0,5 µg/kg pc/j (effets...
Acrylamide : CIRC 2A
Conseils de l'ANSES sur le poisson : 2 fois par semaine dont 1 poisson gras

## Les pièges

- « Le jus de pamplemousse est un inducteur du CYP3A4. » → faux : C'est un inhibiteur irréversible du CYP3A4 intestinal.
- « La DL50 permet de fixer la DJA. » → faux : La DJA dérive d'une NOAEL ou d'une BMDL d'étude chronique.
- « La DJA s'applique aux contaminants comme le cadmium. » → faux : Pour un contaminant, on parle de DJT ou de DHT.
- « Une LMR est une limite toxicologique au-delà de laquelle l'aliment est dangereux. » → faux : C'est un outil de gestion fondé sur les bonnes pratiques.
- « Pour un cancérogène génotoxique, on fixe une DJA avec un facteur de sécurité de 1 000. » → faux : Pas de seuil : on calcule une MOE et on applique ALARA.
- « Le classement CIRC indique la puissance du risque. » → faux : Il indique le niveau de preuve du danger.
- « Un xénobiotique est toujours une substance de synthèse. » → faux : Il peut être naturel (aflatoxines, solanine, phyto-œstrogènes).
- « La forme ionisée d'un acide faible traverse facilement les membranes. » → faux : Seule la forme non ionisée, liposoluble, diffuse.
- « Le placenta protège efficacement le fœtus contre l'alcool. » → faux : L'éthanol passe librement : alcoolémie fœtale ≈ maternelle.
- « Le MEOS est une enzyme mitochondriale qui utilise le NADH. » → faux : Microsomal (REL), CYP2E1, utilise le NADPH et $O_2$.
- « L'aldéhyde déshydrogénase transforme l'acétaldéhyde en acétyl-CoA. » → faux : Elle produit de l'acétate, activé ensuite en acétyl-CoA.
- « La sulfoconjugaison est une voie de grande capacité. » → faux : Haute affinité mais faible capacité (PAPS limité).